

学术道德与学术写作规范——通论

学术道德与学术研究规范

任艳青

renyq@mail.las.ac.cn

2025年12月15日星期一

雁栖湖



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

提纲

1

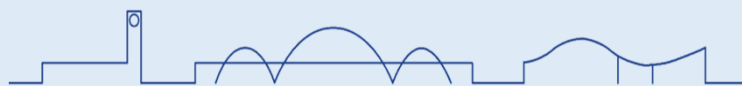
几个概念的辨析

2

科研诚信问题产生的背景

3

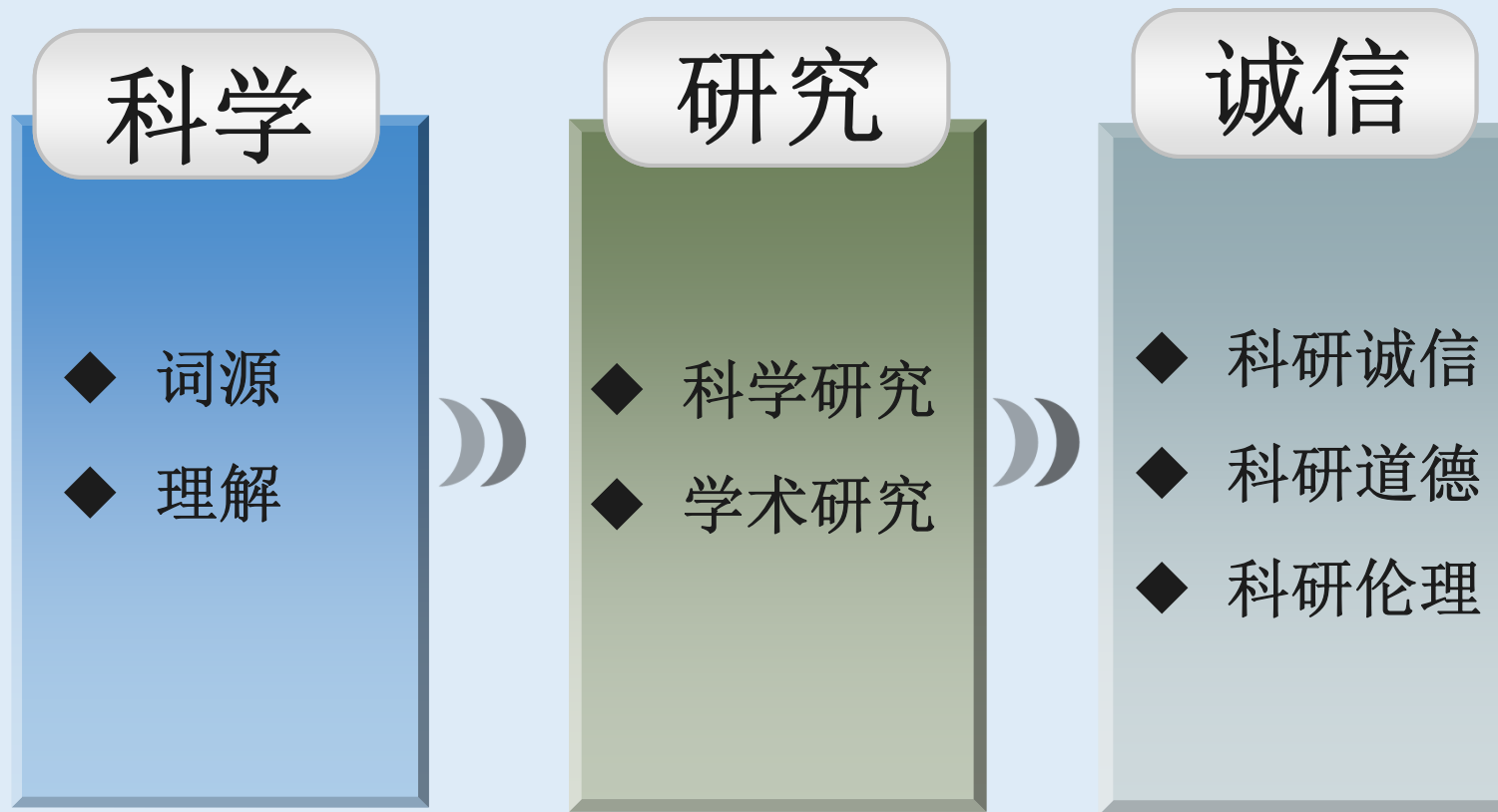
科学精神与科研工作者的责任



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



几个概念



参考文献：科学技术部科研诚信建设办公室，《科研诚信知识读本》，PP：5-6

什么是科学？

- 科学的起源可追溯到古希腊为了知识而求知的**古典哲学**传统和**近代实验科学**传统。
- 从词源看，科学（science）的拉丁词源scientia有**求知**之意；
- 希腊词episteme，指**任何具有严格与确定性特征的知识与信念体系**；
- 德文的“科学”（Wissenschaft）指**系统的知识与学问**；

参考文献：科学技术部科研诚信建设办公室，《科研诚信知识读本》，PP：5-6



- 《西方科学的起源》对“什么是科学”的8种不同理解：

1. 科学是人类藉此获取对外界环境控制的行为模式，与技术密切相关；
2. 科学是理论形态的知识体系，技术则将理论知识应用于实际问题；
3. 科学是理论的陈述形式，陈述形式应当是一般的、定律式的陈述，最好以数学语言表达；
4. 从方法论层面，科学通常与一套实验程序等科学方法相联系；

参考文献：科学技术部科研诚信建设办公室，《科研诚信知识读本》，PP：5-6

- 《西方科学的起源》对“什么是科学”的8种不同理解：

5. 从认识论层面，科学应是个人获取知识和评判知识的某种独特方法；
6. 从科学的内容来定义，科学是一套关于自然的信念，或多或少地包涵了现行的物理、化学、生物、地质等学科的学说；
7. “科学”与“科学的”通常指严格、精确或客观的过程或信念；
8. “科学的”一词往往表示对正确观念或行为的同意、赞赏。

参考文献：科学技术部科研诚信建设办公室，《科研诚信知识读本》，PP：5-6



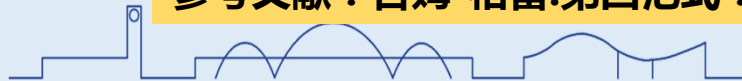
中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



科学精神

- **科学精神**是指由科学性质所决定并贯穿于科学活动之中的基本的精神状态和思维方式，是体现在科学知识中的思想或理念。
- 强调**理性**与**实证**性是科学精神的核心，**探索**与**创新**是科学精神的活力。

参考文献：吉姆·格雷.第四范式：基于大数据的科学研究



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

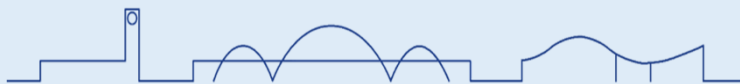


科学精神

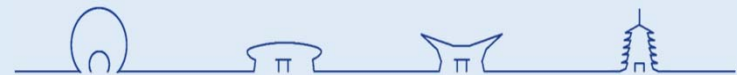
- 科学精神体现为**继承**与**怀疑批判**的态度，科学尊重已有认识，同时崇尚理性质疑，要求随时准备否定那些看起来天经地义实则囿于认识局限的断言，接受那些看似离经叛道实则蕴含科学内涵的观点，不承认有任何亘古不变的教条，认为科学有永无止境的前沿。

——选自《关于科学理念的宣言》

中国科学院、中国科学院学部主席团2007年发布



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



科学研究与学术研究

- 科学研究，通常简称为“科研”，指在**实证精神和理性精神**指引下用**科学的方法**进行**探索、求知**，以获得**新的知识、理论以及对新知识、理论的应用**。
- 学术研究，在我国通常指人文社会科学领域的研究，国外通常指一种纯学理性的探索，是受过专门训练的人在具备专业条件的环境中进行非实用性的探索。

参考文献：科学技术部科研诚信建设办公室，《科研诚信知识读本》，PP：6-7



科学研究与学术研究

- 欧洲科学基金会（ESF）指出：“科学研究包括了理论研究、实验室工作、调查及对早期成果的确证、分析和进一步扩充等。其目的是扩展人们对物理世界、生物界以及社会的认识和理解。”
- 科学研究基本包括了社科、自科领域的相关研究，即学术研究和科学研究在概念上的细微差别可以忽略不计。

参考文献：科学技术部科研诚信建设办公室，《科研诚信知识读本》，PP：6-7



科学研究的四种范式

- **实验科学**（第一范式）：【实验归纳】以记录和描述自然现象为特征，如原始的钻木取火，中国的瓷器制造、指南针和火药等的发明等。
- **理论科学**（第二范式）：【模型推演】以伽利略为代表的文艺复兴时期的科学发展初级阶段，开启了现代科学之门，构建简化实验模型，通过演算进行归纳总结，如牛顿三大定律、麦克斯韦方程。

科学研究的四种范式

- **计算科学**（第三范式）：【仿真模拟】20世纪中叶，计算机仿真越来越多地取代实验，逐渐成为科研的常规方法，能够模拟推演一些复杂现象，例如核试验、天气预报等。
- **大数据科学**（第四范式）：【数据密集型科学发现】随着数据的爆炸性增长，计算机将不仅仅能做模拟仿真，还能进行分析总结，得到理论。

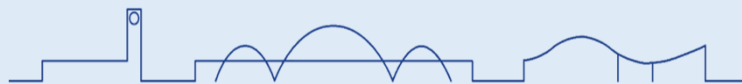
参考文献：吉姆·格雷.第四范式：基于大数据的科学研究

- 主要特征有：

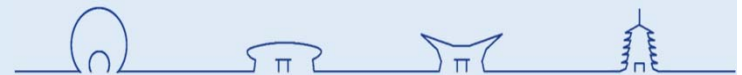
- **探索性与创新性**：科研工作区别于一般劳动性工作之所在。
- **继承性和积累性**：科学研究工作必须建立在科学的方法和知识基础上，而这些方法和知识是人们通过大量的科学研究所积累发展形成的，我们利用了这些方法和知识，就体现了科学研究的**继承性**，同时我们在科学研究中的创新，也为科学的发展积累了知识。

批判性思维

- 批判思维的两层含义：一是基于客观事物充分认识上**独立思考**，另一是对问题能**提供更多解释的创新力**；
- 批判性思维：审慎地运用推理去断定一个言论是否为真，是一种基于**理性**和**逻辑**的思维模式。
- 批判思维要求思考者在分析问题的同时，也反思自己的**思维过程**。

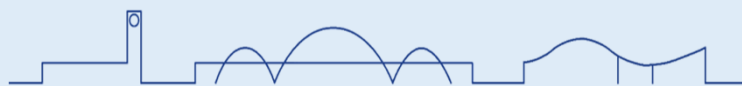


中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

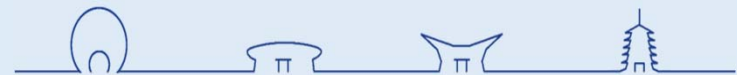


批判性思维

- 批判能力不仅是从事学术研究基本条件，也是人们从事各类工作应具备的基本素质。
- 批判性思维的目标在于形成正确结论、做出明智决定。



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

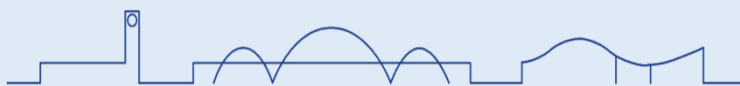


批判性思维

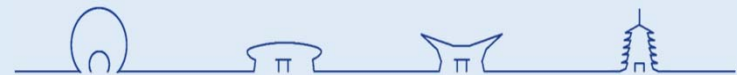
博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。
——《礼记·中庸》

我们可以把批判性思维的标准看作是一组屏风或过滤器，
对我们接受到的信息进行批判性分析，筛出那些不清晰、
不准确、相关重要一致的信息。

—— [美] Gerald M. Nosich
《学会批判性思维：跨学科批判性思维教学指南》



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



科学研究要有批判精神！



前哈佛医学院教授、再生医学研究中心主任
Piero Anversa博士

哈佛教授造假17年，干细胞治疗心脏病骗局崩塌，绝不是孤例

2018-10-22 06:36

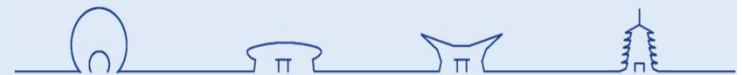
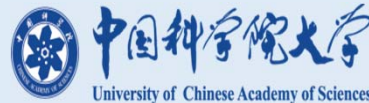
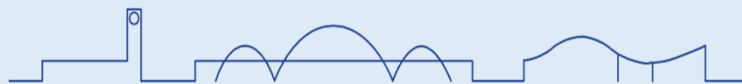
而更多的高科技治病造假还没有被揭穿。

美国东部时间2018年10月14日，美国生命科学网站STAT爆出大新闻，哈佛大学医学院要求撤消前教授Piero Anversa（皮耶罗·安佛萨）31篇关于心脏干细胞的研究论文，终于彻底揭开了一个持续17年的心脏干细胞治病大骗局。

知名教授被哈佛大学要求撤稿31篇 为心脏干细胞疗法“第一人”

2018-10-16 16:54

【环球网综合报道 记者 李青云】据美国STAT网站10月14日(北京时间10月15日)消息，哈佛医学院要求将前哈佛医学院教授、再生医学研究中心主任Piero Anversa博士的31篇论文从医学期刊上撤回，理由是这些论文涉嫌伪造和篡改实验数据。



科学研究要有批判精神！



前哈佛医学院教授、再生医学研究中心主任
Piero Anversa博士

哈佛教授造假17年，干细胞治疗心脏病骗局崩塌，绝不是孤例

2018-10-22 06:36

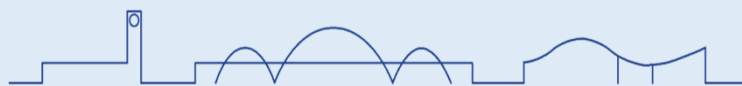
而更多的高科技治病造假还没有被揭穿。

美国东部时间2018年10月14日，美国生命科学网站STAT爆出大新闻，哈佛大学医学院要求撤消前教授Piero Anversa（皮耶罗·安佛萨）31篇关于心脏干细胞的研究论文，终于彻底揭开了一个持续17年的心脏干细胞治病大骗局。

知名教授被哈佛大学要求撤稿31篇 为心脏干细胞疗法“第一人”

2018-10-16 16:54

【环球网综合报道 记者 李青云】据美国STAT网站10月14日(北京时间10月15日)消息，哈佛医学院要求将前哈佛医学院教授、再生医学研究中心主任Piero Anversa博士的31篇论文从医学期刊上撤回，理由是这些论文涉嫌伪造和篡改实验数据。

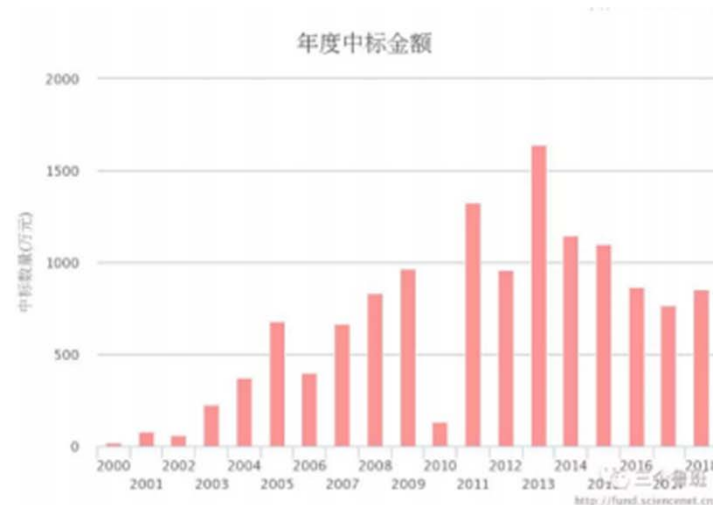
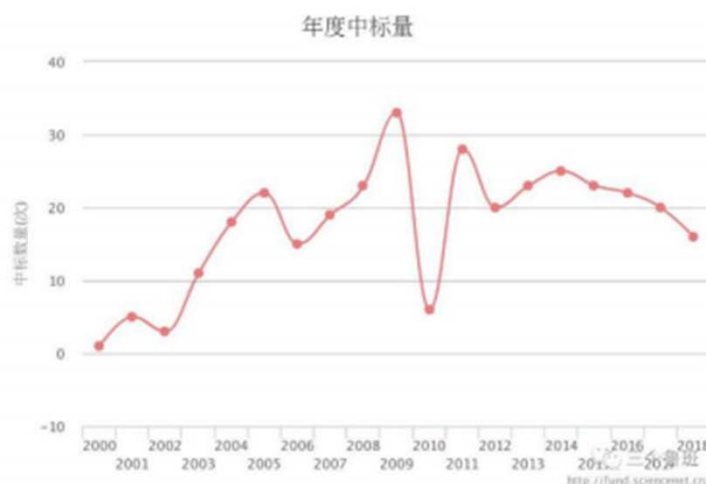


中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



科学研究要有批判精神！

心肌干细胞在中国科研领域的产生影响：国自然资助情况



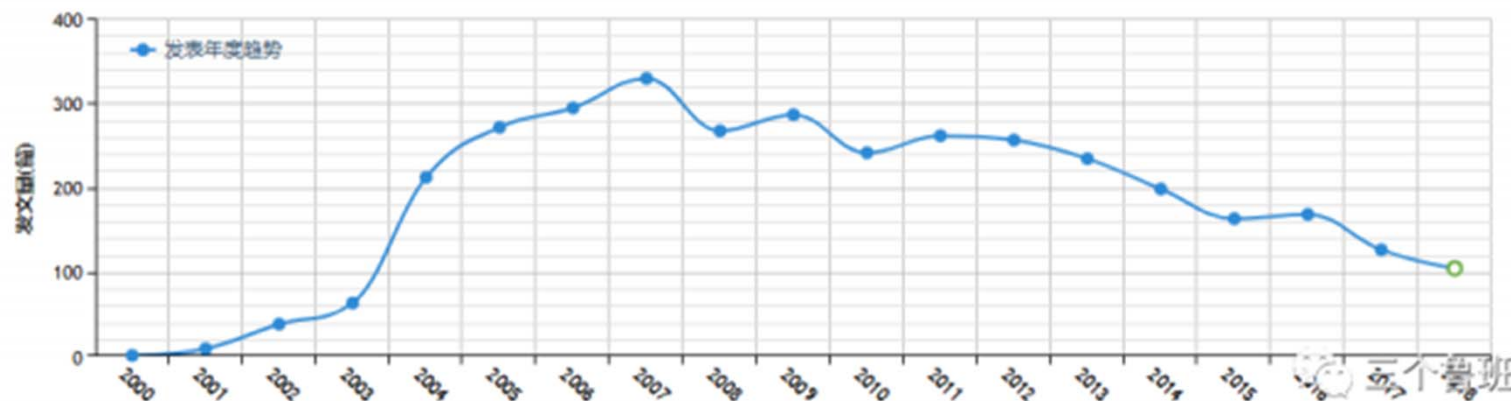
国自然的资助趋势

注：数据由三个鲁班公众号统计

参考文献：Retraction主编系统介绍学术不端及其预防措施，Retraction微信公众号

科学研究要有批判精神！

心肌干细胞在中国科研领域的产生影响：
文章发表情况



参考文献：Retraction主编系统介绍学术不端及其预防措施，Retraction微信公众号



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

诚信与科研诚信

- **诚信**，一般指**实事求是、诚实、守信、不欺骗、不弄虚作假、言行和思想一致**。诚信是人类社会的**基本道德准则**，也是从事科学研究的基本规范。
- **科研诚信**，也可称为科学诚信或学术诚信，指科研工作者要**实事求是、不欺骗、不弄虚作假**，还要恪守科学价值准则、科学精神以及科学活动的行为规范。
- 美国学术诚信研究中心（CAI）将学术诚信定义为即使在逆境中仍坚持**诚实、信任、公正、尊重和责任**这五项根本的价值观。

参考文献：科学技术部科研诚信建设办公室，《科研诚信知识读本》，PP：6-7

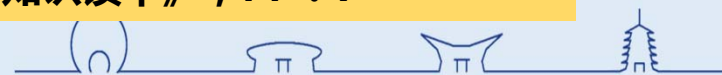
• 科研诚信涉及四个不同层面的问题：

- (1) **防治科研不端行为**（ 伪造、篡改和剽窃 ）（ FFP ） ， 同时重视和治理科研中的**不当行为**（ QRP ） ；
- (2) **制订和落实**一般科研活动的**行为规范准则**以及与生命伦理学研究相关的**规章制度和行为指南** ；
- (3) **规避和控制**科研中由于商业化引起的**利益冲突** ， 同时注意来自政治、经济发展等方面压力对科研的影响 ；
- (4) 既强调与科研人员道德品质和伦理责任相关的**个人自律** ， 也关注科研**机构的自律、制度建设和科技体制改革问题**。

参考文献：科学技术部科研诚信建设办公室，《科研诚信知识读本》，PP：7

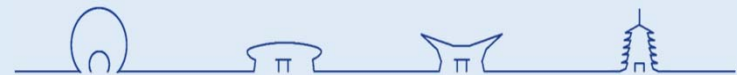
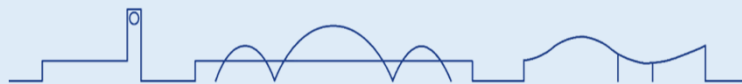


中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



道德与伦理

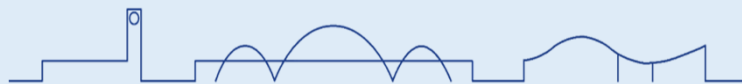
- **道德**：以善恶评价为形式，依靠社会舆论、传统习俗和内心信念用以调节人际关系的意识、规划、行为活动的总和，即包括道德意识规范和道德实践，是社会意识形态之一。
- 当代的道德问题实际上由两类不同性质，但又互有联系的现象组成，一类是**道德失范**，现象引人注目，但清楚直接；一类是**道德分歧**，容易被忽视，更为深刻且复杂。



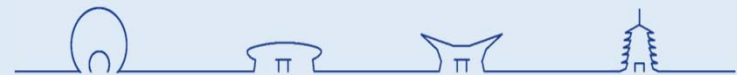
道德与伦理

- **道德失范**：违反公认的道德原则。
- **特征**：道德原则本身得到绝对多数人的认同，即使是违反这些原则的人也同意这些原则的正当，但道德原则对社会成员的约束力减弱，利己的冲动压倒了道德上的考虑。大多数人甚至包括违反这些原则的人，对道德失范的态度是反感和厌恶。

◆ 科研不端行为



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

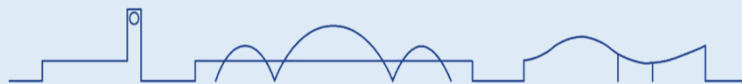


道德与伦理

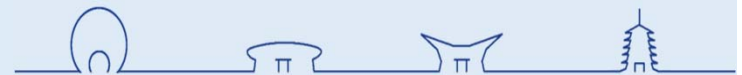
- **道德分歧**：不同社会成员对于同样的事实具有不同的道德判断。
- 一种情况是：不同的人持有相同的道德原则，但对这些原则的具体内容有不同的理解；
- 另一种情况是，不同的人持有不同的道德原则。

◆ 科研不当行为、有问题的研究行为（一稿多投）

- ✓ Cell Press Multi-Journal Submission 审稿系统，纳入了26种期刊，包括21本SCI期刊和5本被ESCI目录收录的期刊。
- ✓ Wiley “24hreview” 预审稿平台，已有10本期刊

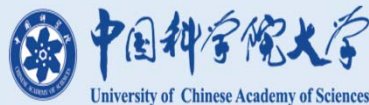
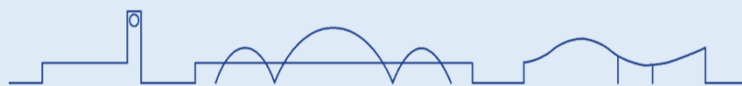


中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



道德与伦理

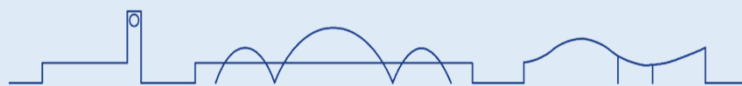
【案例】2018年12月，美国佛罗里达大学在读博士生 Huixiang Chen 速成的一篇论文，入选了 ISCA 2019（计算机体系结构国际研讨会）；在后面修改的过程中，发现了很多问题，从题目，参数到设计，完全说不通。存在的问题太多了，跟导师说明，撤稿没有取得导师的同意，导师纵容甚至威胁他论文造假，并拒绝撤稿。最后非常无奈，选择自杀。



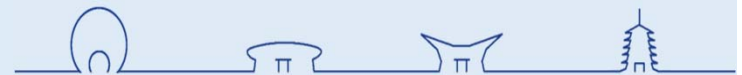
道德与伦理

【案例】考虑到对以后career的影响，如果这样发表的话，在体系结构圈内，包括reputation等，我以后的生活会生不如死，**完全进退两难**。我反复考虑到了所有情况，觉得真的无路可走。所以我通过自杀的方式来弥补我的过失。希望你们吸取我的教训，**不要乱搞事情，paper做到什么程度就说到什么程度，不要大跃进的方式。**

——佛罗里达大学在读博士生Huixiang Chen



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



道德与伦理

- **伦理**：“人伦之理” “做人之理”，专指人类社会中应该遵循的道理和规则，或人类社会的秩序、规则及合理正当行为。
- 科技创新活动中**人与社会、人与自然和人与人关系**的思想与行为准则，它规定了科技工作者及科学共同体应当坚持的共同价值观、社会责任和行为规范。

参考文献：《现代汉语词典》（第六版）

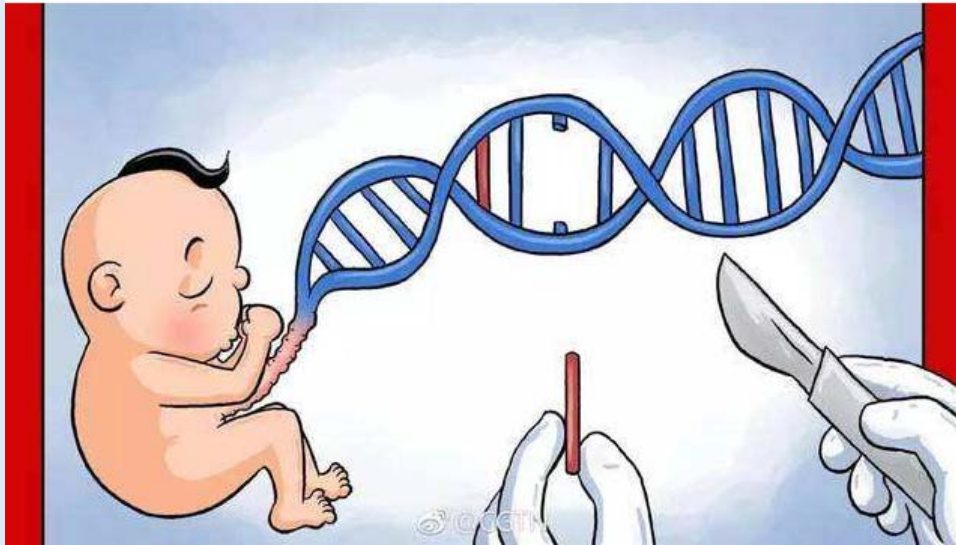
“科研伦理”与“科研道德”之间的区别

内容	科研道德	科研伦理
关注重点	关注科研人员个人的道德品质、道德修养	关注科研行为本身的动机、行为过程、后果
科研课题设计, 申报中的问题	弄虚作假, 违反诚实客观原则	课题研究潜在的生态风险、人身伤害、没有研究价值
科学研究过程中常见的问题	剽窃他人成果、篡改实验数据或杜撰、滥用和骗取科研资源	在涉及到人的科研中, 违反了尊重、不伤害、有力和公正等伦理原则, 或科研活动对生态环境及人群造成较大的风险或灾难
科研成果分享中常见的问题	署名不当、隐瞒不利结果、一稿多投、侵犯或损害他人著作权	泄露个人或群体可识别的信息、利益分享不公、没有按承诺保守机密
底线的界定	科学研究旨在求真, 科研诚信就是科学家的道德底线	严重违反了一个或多个基本伦理原则时就可能触及伦理底线
社会责任	对纳税人、资助者和政府负责	保障受试者的合法权益
建设重点	科研诚信建设	伦理审查能力建设

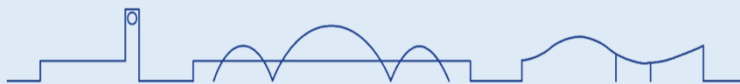


典型案例

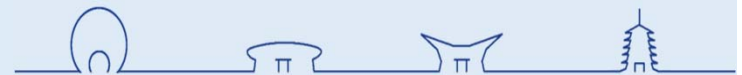
●2018年贺建奎基因编辑婴儿事件



2003年颁布的《**人胚胎干细胞研究伦理指导原则**》规定，可以以研究为目的，对人体胚胎实施基因编辑和修饰，但体外培养期限自受精或者核移植开始**不得超过14天**。



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



典型案例

●黄金大米事件



项目内容：研究菠菜、金水稻（俗称“黄金大米”）和 β -胡萝卜素胶囊中的类胡萝卜素在儿童体内的吸收和转化成维生素A的效率，探索预防儿童维生素A缺乏症的途径。

对比试验：2008年5月20日至6月23日，试验对象为80名儿童，随机分为3组，其中1组25名儿童于6月2日随午餐每人食用了60克“黄金大米”米饭。

参考文献：百度百科“湖南黄金大米事件”

典型案例

●黄金大米事件

1. 项目所用“**黄金大米**”从境外带入时未经申报批准，违反了**国务院农业转基因生物安全管理**有关规定。
2. 项目在**伦理审批和知情同意告知**过程中，刻意隐瞒了试验中使用的是转基因大米，没有向学生家长提供完整的知情同意书，违反了卫生部《涉及人的生物医学研究伦理审查办法（试行）》规定以及科研伦理原则，存在学术不端行为。
3. 项目主要当事人在接受有关部门调查项目实施情况时，**隐瞒事实并提供虚假信息**，严重违反科研诚信。

参考文献：百度百科“湖南黄金大米事件”



典型案例

● “挑战者号” 事件



1986年1月28日，挑战者号在进行代号STS-51-L的第10次太空任务时，因为右侧固态火箭推进器上面的一个O形环失效，并且导致一连串的连锁反应。在升空后73秒时，爆炸解体坠毁。机上的7名宇航员都在该次事故中丧生。

高级工程师**罗杰·博伊斯乔利**和他的顶头上司**鲍勃·埃比林**足足花了6个小时，力劝美国宇航局推迟“挑战者”的发射。

参考文献：百度百科“挑战者号航天飞机”



University of Chinese Academy of Sciences

典型案例

● “挑战者号” 事件

挑战者号之殇 The Challenger Disaster



导演: Nathan VonMinden

编剧: Nathan Vonminden

主演: 迪恩·凯恩 / 格伦·莫肖尔 / Les Miles

类型: 剧情

制片国家/地区: 美国

语言: 英语

上映日期: 2019-01-25(美国)

片长: 98分钟

又名: 挑战者号灾难

IMDb链接: tt7783966

Perfect 看过 ★★★★★ 2019-09-10

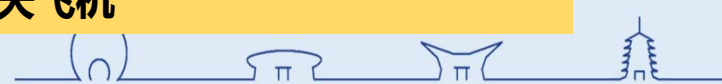
2 有用

工程师为了饭碗，企业为了商业利益，政府机构为了规划进度，所有人抱着“我为什么要为不一定会发生的事担心”的冷漠态度，成为谋杀生命的凶手。不是他们没有良知，不懂正义，是利欲熏心。

参考文献：百度百科“挑战者号航天飞机”



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



科技伦理

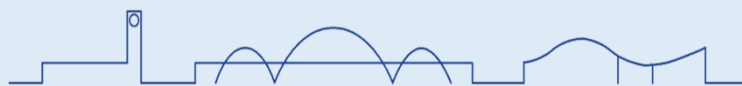
- **指导文件**

《纽伦堡法典》（二战后纽伦堡军事法庭决议）

《赫尔辛基宣言》（世界医学协会1964年制定，后多次修订）

《人体生物医学研究的国际准则》

- **学科领域**：广泛运用于生物学、心理学、医学及相关的物理化学领域，工程领域的相应学科设置为“工程伦理学”。

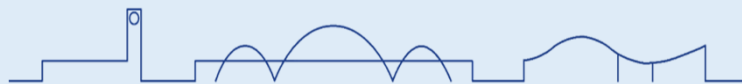


中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

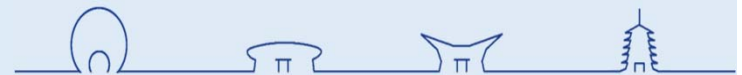


科技伦理

- **人类受试**的基本伦理准则：知情同意原则，知情同意的四要素：信息告知、信息理解、自由同意和同意能力。
- **动物受试**的基本伦理准则：“3R原则”，
 - Reduction（减量）：尽可能减少实验动物的数量；
 - Replacement（替代）：采用体外实验、计算机模拟等方法替代活体实验；
 - Refinement（优化）：优化实验程序，减轻或者减少动物的疼痛与不安。



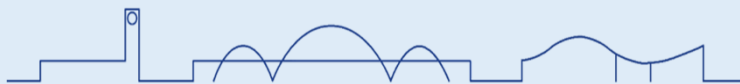
中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



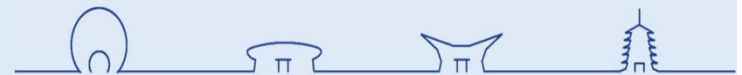
研究对象的保护

案例1【塔斯基吉梅毒实验】为研究梅毒的传播及致死情况，美国公共卫生部（PHS）自1932年起授权塔斯基吉研究所启动一项“塔斯基吉梅毒实验”，其全称为“针对未经治疗的男性黑人梅毒患者的实验”。

案例2：美国匹兹堡兽医院的研究者曾电击1042只老鼠的脚，用杯状电击棒强力电击老鼠的眼睛和耳朵，以期获得动物在不同惩罚时的反应进而推测人类的心理。

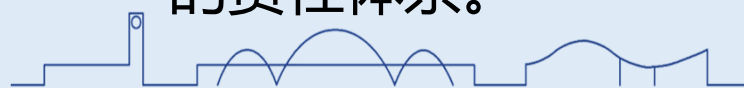


中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



人工智能伦理

- 2018年12月18日，欧盟公布了《可信赖的人工智能道德准则草案》。
- 2019年5月22日，首个政府间人工智能政策指导方针——《政府间人工智能推荐性原则和建议》签署，提出人工智能发展的五项基本原则：
 1. 人工智能系统应该促进**包容性增长、可持续发展和增进人类福祉和保护地球**；
 2. 人工智能系统应该**以人为本**，尊重法治、人权、民主价值观和多样性；
 3. 人工智能系统应该具有透明度并负责任地披露信息以保障人类与人工智能互动过程中的**知情权**。
 4. 人工智能系统必须在整个生命周期内以**稳健、微观安全、宏观安全**的方式运行；
 5. 在组织和个人之间，就发展、部署和运营人工智能系统建立明确的责任体系。



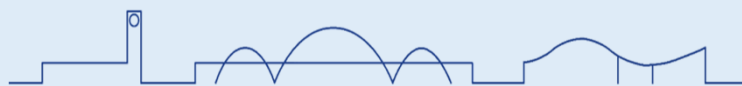
人工智能伦理

致力发展负责任的人工智能 中国发布八大治理原则

2019年6月17日，中国国家新一代人工智能治理专业委员会在北京发布《**新一代人工智能治理原则——发展负责任的人工智能**》，明确提出八项原则：

1. 和谐友好
2. 公平公正
3. 包容共享
4. 尊重隐私
5. 安全可控
6. 共担责任
7. 开放协作
8. 敏捷治理

技术信任（可用、可靠、可知、可控）、**个体**幸福、**社会**可持续

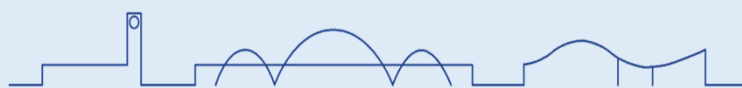


中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



中国的科研伦理规范

1. 2023年10月，科技部等十部委联合印发《科技伦理审查办法（试行）》
2. 2022年3月，中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加强科技伦理治理的意见》，**合理引导科技向善**；
3. 2016年10月，国家卫生和计划生育委员会发布的《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》；
4. 2012年，中国疾病预防控制中心发布的《关于非人灵长类动物实验和国际合作项目中动物实验的实验动物福利伦理审查规定（试行）》；
5. 2003年12月，科技部和原卫生部联合发布的《人胚胎干细胞研究伦理指导原则》；
6. 2003年6月，原国家食品药品监督管理局发布的《药物临床试验质量管理规范（GCP）》；
7. 2001年5月，国务院还发布了《农业转基因生物安全管理条例》；
8. 1998年6月，国务院办公厅转发施行《人类遗传资源管理暂行办法》；

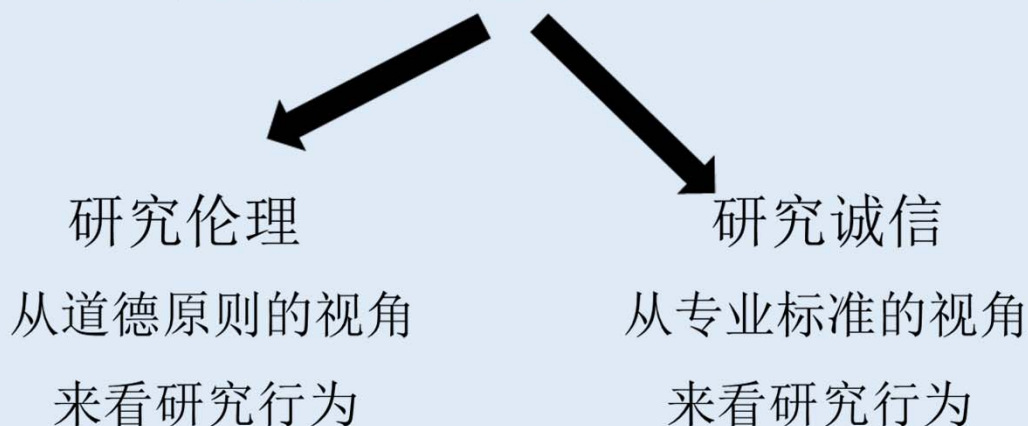


中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



研究行为应当符合两类标准

- 用伦理原则衡量并受伦理原则指导的研究行为（**科研伦理**），以及用专业标准衡量并受专业标准指导的研究行为（**科研诚信**）。负责的研究行为（RCR）



参考文献：美国密歇根大学 Nicholas Steneck 博士



提纲

1

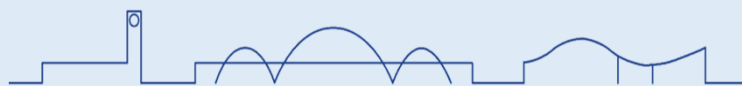
几个概念的辨析

2

科研诚信问题产生的背景

3

科学精神与科研工作者的责任



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



科研诚信问题产生的背景

- 科学是以诚实为基础的事业，科学家是诚实的人。
- 从事科学研究不为任何私利，只是为了探索真理而进行“好奇心驱动的研究”。
- 1663年，英国皇家学会成立，达成了“科学不可干预社会生活”的共识，科学实践为社会所带来的好处十分有限。

参考文献：科学技术部科研诚信建设办公室，《科研诚信知识读本》，PP：1-2



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



科研诚信问题产生的背景

- 科学共同体是一个有效、民主、并能**自我纠错**的系统；科学活动所受到的严格管制是任何其他活动无法比拟的：实验上误差可以通过**重复实验**来消除，而以**同行评议**为核心的科学评价体系足以清除不同形式的欺骗、实验上的误差或研究者的失误，防止和发现**自欺行为和偏见**。

参考文献：科学技术部科研诚信建设办公室，《科研诚信知识读本》，PP：1-2



科研诚信问题产生的背景

- 17世纪以后，科学知识生产以不同方式逐渐走向**职业化**；
- 在科学界处于支配地位的仍是对科学研究有浓厚兴趣并作出重要贡献的科学家，以及富有经验的学者。
- 科学知识的生产与科学家个人利益并没有直接联系；
- 科学研究的成果是社会协作的产物，因此它们属于**社会所有，科学家获得的是科学共同体内部的承认和个人声望。**

参考文献：科学技术部科研诚信建设办公室，《科研诚信知识读本》，PP：1-2



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



科研诚信问题产生的背景

- 20世纪以后，科学活动**职业化**；知识生产开始与利益问题直接挂钩；对科研资源的竞争也日趋激烈。
- 科学研究成果在不同方面的应用和对社会的影响，也要求科学共同体承担更多的**社会责任**，包括在**科研手段的选择、科研对象的保护**以及科研成果应用后果的**评估**等方面与现代社会公认的**伦理原则**相协调。
- **规避科研中的利益冲突，排除偏见与歪曲，确保科研结果的客观性和可信性成为需要重视的问题。**

参考文献：科学技术部科研诚信建设办公室，《科研诚信知识读本》



科研诚信问题产生的背景

- 科学组织、管理和实施方式发生了根本性的、不可逆转的、遍及世界的变化。
——英国科学社会学家齐曼

科研诚信方面的问题逐渐凸显出来：

- 科研**设备专门化和复杂化**，很难用重复实验来核实研究结果；
- 个人很难单独承担明确责任，**合作研究**中出现新问题；
- 专有知识的**保密制度**，造假和欺骗更方便；
- 传统的论文审查制度和**同行评议制度**有其固有的不完善性。

参考文献：科学技术部科研诚信建设办公室，《科研诚信知识读本》，PP：1-2



科研诚信问题产生的背景

- 在**巨大的竞争压力**、**急功近利的社会氛围**和多方面诱人利益的驱动下，一些个人品德有缺陷的科研人员利用科学体制的各种漏洞或铤而走险，在行为上背离了基本的科学道德，**单靠科学家的自律已不足以维护科学的纯洁性**。
- 因此，科研诚信问题成为科技事业发展中的重要问题之一。各国通过**科技体制改革**、加强**科研管理**、加强**制度建设和宣传教育**等手段，兴利除弊，促进广大科学工作者开展**负责任的研究**。

参考文献：科学技术部科研诚信建设办公室，《科研诚信知识读本》



科研诚信问题产生的背景

- 制定和完善政策法规、规章制度和行为规范，用“**他律**”来支持和补充科研人员的“**自律**”。
- **杜绝**科研不端行为（ Misconduct ）（ 欺骗、造假和剽窃等）、越轨行为、学术欺诈、不道德行为、不正当行为等。
- **防范**不负责任的、有问题的研究行为（ Questionable Research Practice ）（ 或称作科研不当行为、学术失范、学风不正、学术浮躁 ）；
- **倡导**负责任的科研行为（ responsible conduct of research ）

参考文献：科学技术部科研诚信建设办公室，《科研诚信知识读本》，PP：1-2

提纲

1

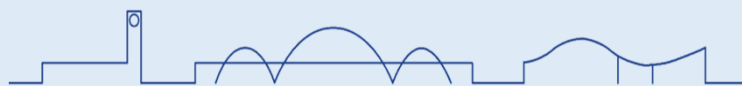
几个概念的辨析

2

科研诚信问题产生的背景

3

科学精神与科研工作者的责任



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



科学精神与科研工作者的责任

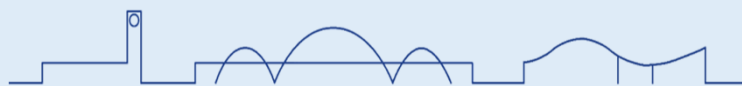
- 科学精神的核心内涵是**追求客观和实证知识、克服偏见与独断**的理性精神。
- 科学研究必须受到一些基本伦理原则的制约，并在实践层面呼唤科技人员的社会良知和专业责任，切实提升科技工作者的科学道德修养。

参考文献：科学技术部科研诚信建设办公室，《科研诚信知识读本》，PP：11-12

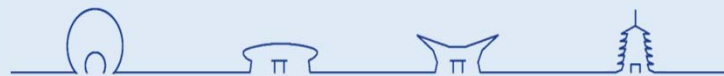


中国科学院关于科学理念的宣言

- 2007年2月，与《中国科学院关于加强科研行为规范建设的意见》一起发布。
- **科学的价值**
 - 科学是人类共同财富，科学服务于人类福祉。
 - 科学共同体把**追求真理、造福人类**作为共同的价值追求，致力于促进人的自由发展和人与自然的和谐，体现了科学的人文关怀和社会关怀。



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



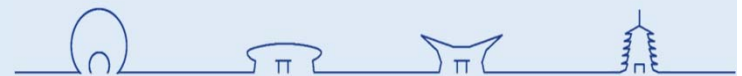
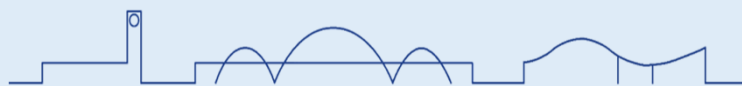
中国科学院关于科学理念的宣言

- **科学的价值**

- 科学精神是对真理的追求，对创新的尊重，体现为严谨缜密的方法和一种普遍性原则。

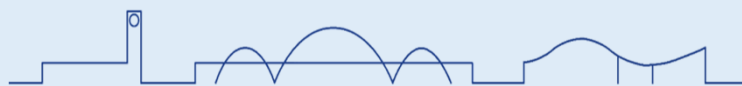
- **科学的道德准则**

- 包括诚实守信、信任与质疑、相互尊重和公开性。



中国科学院关于科学理念的宣言

- **科学的社会责任**
- 科学工作者必须具有，珍惜自己的职业荣誉，**强烈的历史使命感和社会责任感**避免把科学知识凌驾其他知识之上，**避免科学知识的不恰当运用，避免科技资源的浪费和滥用。**
- 科学工作者应当从**社会、伦理和法律**的层面规范科学行为，并努力为公众全面、正确地理解科学做出贡献。



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



默顿规范

- 科学共同体内产生的值得倡导的行为规范。
- 齐曼将默顿规范概括为CUDOS：
 - 共有主义（Communalism）
 - 普遍主义（Universalism）
 - 无私利性（Disinterestedness）
 - 原创性（Originality）
 - 有条理的怀疑主义（Organized Skepticism）

参考文献：画说科研诚信



University of Chinese Academy of Sciences

共同的价值观

- **客观**：尽可能无偏见地进行研究，完整、规范地采集和记录数据，使研究建立在可检验的事实之上。
- **诚实**：如实介绍自己的研究基础、研究条件和研究结果，不弄虚作假；
- **严谨**：认真负责地开展研究，避免因粗心大意或一时疏忽而造成差错；
- **公平**：在研究和同行评议活动中，避免因利益冲突而作出不恰当的选择与判断；
- **尊重**：在研究活动中尊重研究对象及合作研究者；在发表研究成果时尊重他人的贡献和知识产权。

科学共同体的社会责任

- 科学共同体的专业责任
- 科学共同体的社会良知
- 科学共同体对公众、环境和未来的责任
- 科学家的良心

参考文献：科学技术部科研诚信建设办公室，《科研诚信知识读本》



University of Chinese Academy of Sciences



科学共同体的社会责任

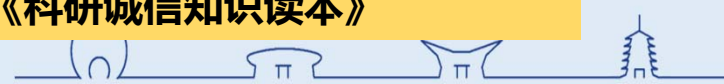
- 科学共同体的专业责任

- 现代科技已经成为改变自然、社会乃至人类自身的巨大力量
- 科技活动的不确定性、复杂性和高度的专业分工
- 渗透于科技活动全过程的责任——从事前对后果的考虑、研究与创新中的严谨到**对长远后果负责**

参考文献：科学技术部科研诚信建设办公室，《科研诚信知识读本》

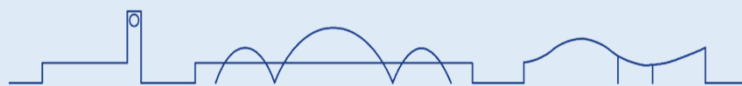
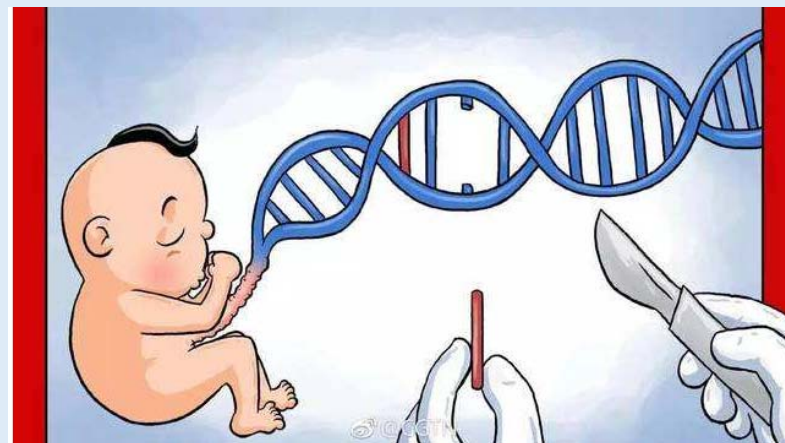


中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



科学共同体的社会责任

- **基因编辑婴儿事件**
- 医学问题：无法预知的危害性，基因重组、脱靶效应、基因组突变、患病敏感性提升等问题；
- 伦理问题，即被改写的生殖细胞会影响其子孙后代，甚至随着现象的普及、改变整个人类的基因池；
- 社会问题：基因定制



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



科学共同体的社会责任

- 科学共同体的社会良知
 - **审慎**：认识到科学知识、技术手段乃至工具理性的内在局限性，放弃“科学万能”的唯科学主义思想，以更为审慎的态度开展科技活动；
 - 认识到科技活动的**不确定性**；
 - 承认并愿意公开揭示科技活动中涉及的利益因素和**利益冲突**；
 - 以**较高的伦理标准**，更为主动地追求公众和社会的长远利益。

参考文献：科学技术部科研诚信建设办公室，《科研诚信知识读本》

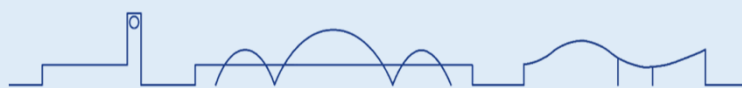


University of Chinese Academy of Sciences

科学共同体的社会责任

- 科学共同体对公众、环境和未来的责任
 - 致力于增进当前与未来人类的生活质量和生存环境
 - 以公共资源为主的大量教育和研发投入，使得科学共同体在理解、控制和改变世界方面成为**权威和“垄断性”力量**。
 - 以尽可能高的专业的水准**担负起对公众、环境和未来的责任**。

参考文献：科学技术部科研诚信建设办公室，《科研诚信知识读本》



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



科学共同体的社会责任

罗素—爱因斯坦宣言

1955年，英国哲学家罗素担忧核武器会导致毁灭人类的战争，联合以爱因斯坦为首的11位科学家（其中10人为诺贝尔奖获得者）发表了《罗素—爱因斯坦宣言》，敦促科学家在人类可能面临悲剧的情况下，应当集会共同评估和讨论由大规模毁灭性武器所引起的危险，并达成应对这一危险的协议。



参考文献：《画说科研诚信》

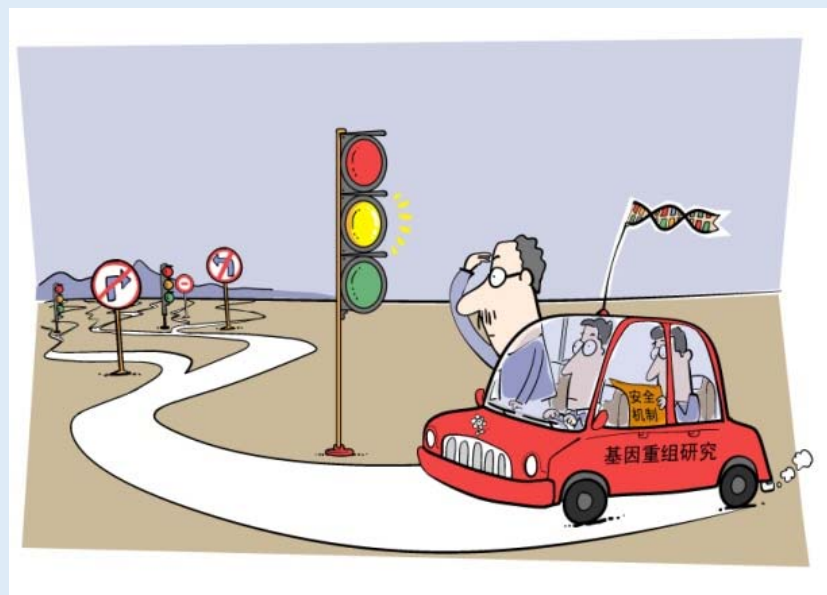


University of Chinese Academy of Sciences

科学共同体的社会责任

科学家主动暂缓基因重组研究

20世纪70年代，美国斯坦福大学教授保罗·伯格将猿猴病毒与大肠杆菌质粒DNA通过剪切后拼接在一起，构成了第一个重组DNA分子。在另一位生物学家普兰克提醒下，伯格在《自然》杂志上发表公开信，呼吁全世界科学家在尚未弄清重组DNA分子潜在危害，或**尚未找到适当的防护措施之前，暂停这类研究**。生物学家对此展开了广泛讨论，并帮助美国政府制定了《关于重组DNA分子研究的准则》，建立起保证安全的管理机制。



参考文献：《话说科研诚信》

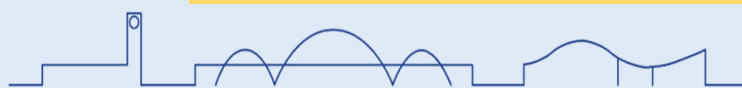


University of Chinese Academy of Sciences

科学共同体的社会责任

- 科学共同体对公众、环境和未来的责任
 - 先决条件是**信息公开**
 - 有责任**揭发**研究机构和雇主的有害和不负责行为，并受到制度性保护。
 - 如实报告其研究的进展与**经费**使用效率
 - 不断改进**传播**方式以增进公众的有效**理解**

参考文献：科学技术部科研诚信建设办公室，《科研诚信知识读本》



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



科学共同体的社会责任

- 科学家的良心

- 内心形成对科学涉及到的价值和伦理问题的**是非、善恶的正确信念**,对自己应该承担的道德责任有所意识、反省乃至自责。
- 在科学探索的动机和目的层面，**以追求真理、建构客观知识为己任**
- 在维护科学自主方面，自觉抗争，保持**相对独立**
- 在**捍卫学术自由**方面，争取外在自由，永葆内心自由

科学共同体的社会责任

- 科学家的良心

- 在对研究后果的意识上，防止学术异化，**杜绝技术滥用**
- 在科学发现的传播中，实事求是，**控制误传**
- 在对待科学荣誉的态度方面，**尊重事实**，宽厚谦逊

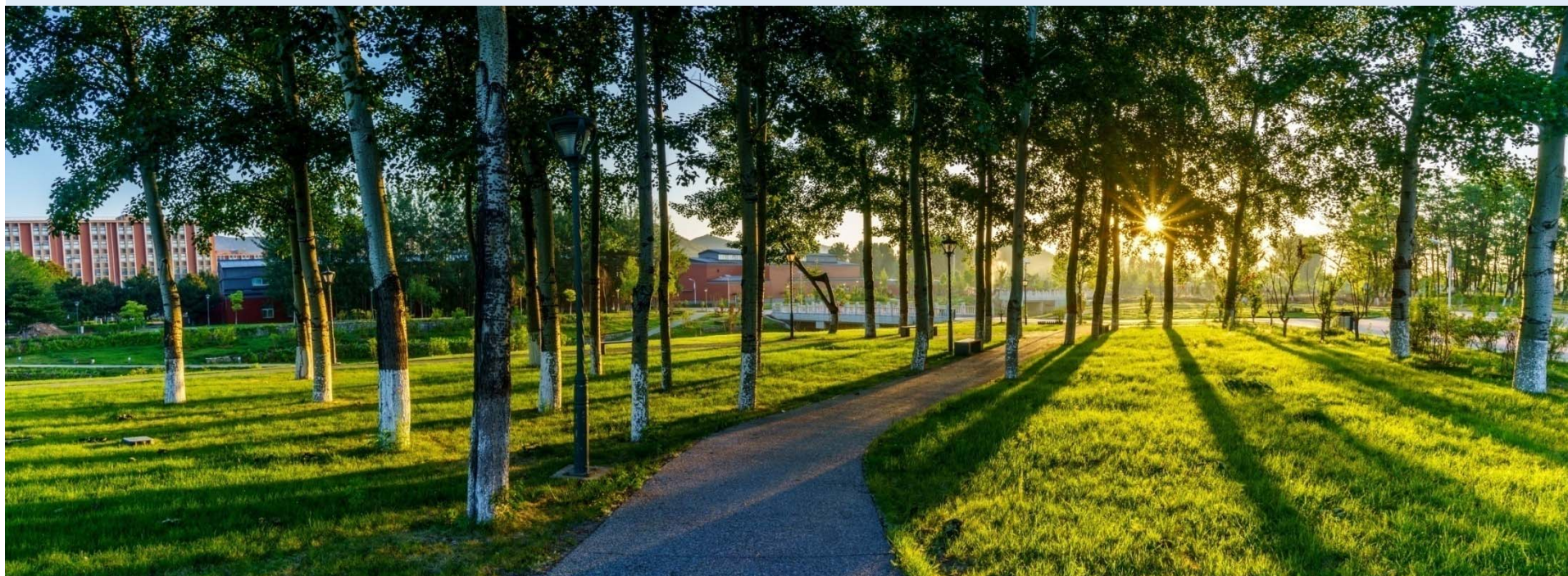
参考文献：科学技术部科研诚信建设办公室，《科研诚信知识读本》

科学共同体的社会责任

- 挑战者号的教训
- 1986年1月27日，在美国挑战者号航天飞机发射前夕，负责固态燃料火箭推进部的首席工程师罗杰指出，在当时气温较低的情况下，初级和次级O型环会因缺乏弹性而不能起到密封作用，可能造成燃料泄漏甚至引起爆炸。



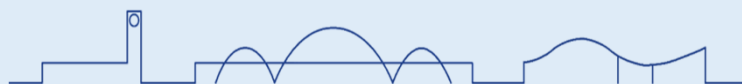
参考文献：《画说科研诚信》



THANKS



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

